WELL POS

CLOUD POINT OF SALE & HARDWARE ENGINEERING DIVISION

OFFICIAL TECHNICAL ADVISORY

No. Dokumen: DOC/TECH/202610/BT-001
Tanggal Terbit: 27 Oktober 2026
Peruntukan: Merchant / Klien Operasional Kasir

LAPORAN DIAGNOSTIK TEKNIS & PANDUAN KONEKSI PRINTER BLUETOOTH

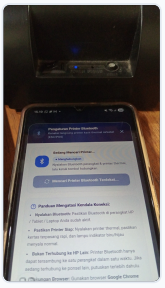
Investigasi Kendala Pemindaian Printer Thermal Blueprint 58mm pada Perangkat Samsung Galaxy A07 (Android)

1. IDENTIFIKASI LINGKUNGAN & BUKTI LAPANGAN

Perangkat Kasir (Smartphone)	**Samsung Galaxy A07** (Sistem Operasi: Android / Samsung One UI)
Perangkat Printer Thermal	**Blueprint Thermal 58mm** (Desktop Model DC Power + Cover Transparan Biru)
Aplikasi POS	**Well POS Web Application / PWA** (Modul Kasir POS & Pengaturan Printer BLE)
Gejala yang Dilaporkan	Layar HP menunjukkan dialog *"Sedang Mencari Printer..."* dan tombol berputar terus *"Mencari Printer Bluetooth Terdekat..."* tanpa memunculkan daftar perangkat.
Mitigasi Awal Pengguna	Telah memutuskan koneksi Bluetooth dari device lain, restart smartphone, dan restart printer thermal.



Foto Unit: Printer Blueprint 58mm
Model Desktop 58mm, Power DC Switch & Tombol Feed



Tangkapan Layar: Samsung Galaxy A07
Status stuck pada "Sedang Mencari Printer..." (15:19 WIB)

2. ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS - RCA)

Akar Masalah 1: Sensor Lokasi (GPS) Wajib Aktif pada Android untuk Pemindaian Bluetooth

Pada sistem operasi Google Android (khususnya Android 11, 12, 13, dan 14 pada Samsung Galaxy), sistem keamanan Android **mewajibkan sensor Lokasi (GPS) dalam kondisi HIDUP (ON)** saat aplikasi atau browser melakukan pemindaian Bluetooth Low Energy (BLE).
Dampak Teknis: Jika ikon GPS di tirai notifikasi atas Samsung mati, sistem Android secara otomatis memblokir (silent blocking) seluruh paket sinyal Bluetooth Advertising dari printer. Akibatnya, browser Google Chrome akan terus berputar mencari tanpa pernah mendeteksi nama printer Blueprint.

Akar Masalah 2: Perbedaan Protokol Bluetooth Classic (SPP) vs Bluetooth Low Energy (BLE)

Fitur cetak langsung browser (**Web Bluetooth API** bawaan Google Chrome) dirancang secara spesifik berdasarkan standar W3C untuk berkomunikasi via protokol **Bluetooth Low Energy (BLE / GATT Profile)**.
Mayoritas printer thermal Blueprint tipe desktop 58mm di pasaran menggunakan chipset **Bluetooth Classic 2.0 / 3.0 (Serial Port Profile / SPP / RFCOMM)** dengan baudrate 9600/115200. Printer Bluetooth Classic tidak memancarkan sinyal GATT BLE, sehingga tidak dapat ditangkap langsung oleh dialog Web Bluetooth browser tanpa aplikasi jembatan print service.

Akar Masalah 3: Kompatibilitas Browser Bawaan (Samsung Internet vs Chrome)

Jika aplikasi dibuka melalui *Samsung Internet Browser*, fitur Web Bluetooth dinonaktifkan secara default oleh Samsung. Aplikasi kasir Well POS wajib diakses melalui browser resmi **Google Chrome** untuk mendukung API komunikasi nirkabel.

3. PANDUAN UJI MANDIRI DIAGNOSTIK PRINTER (SELF-TEST PRINT)

Untuk memastikan secara pasti apakah printer Blueprint Anda mendukung BLE atau bertipe Bluetooth Classic SPP, lakukan langkah **Self-Test Print** berikut:

1. Matikan saklar daya printer di bagian depan (posisi **OFF / O**).
2. Tekan dan tahan tombol **FEED** (jangan dilepaskan).
3. Sambil tetap menahan tombol FEED, nyalakan saklar daya printer ke posisi **ON / —**.
4. Tahan selama **3 hingga 5 detik** sampai lampu indikator biru/merah berkedip sekali, lalu **lepaskan tombol FEED**.
5. Printer akan otomatis mencetak kertas putih berisi spesifikasi teknis dan firmware:
   - Periksa baris **"Bluetooth / BT Configuration"**:
   - Jika tertulis kata **"BLE"** atau **"GATT"**: Printer mendukung koneksi browser langsung.
   - Jika hanya tertulis **"BT Name: Blueprint..."**, **"PIN: 1234/0000"**, atau **"SPP"**: Printer bertipe **Bluetooth Classic SPP** (memerlukan Opsi Solusi B atau C di bawah).

4. PANDUAN LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH (STEP-BY-STEP RESOLUTION)

Opsi A: Mengaktifkan Izin Lokasi & Bluetooth Chrome di Samsung A07 WAJIB DICOBA PERTAMA

Jika printer mendukung BLE, lakukan 4 langkah konfigurasi izin di Samsung A07:

1. **Aktifkan GPS / Lokasi HP:** Tarik tirai notifikasi atas Samsung A07, pastikan ikon **Lokasi / GPS** menyala aktif (berwarna biru).
2. **Berikan Izin Lokasi ke Google Chrome:** Buka menu *Pengaturan HP $ ightarrow$ Aplikasi $ ightarrow$ Chrome $ ightarrow$ Izin (Permissions) $ ightarrow$ Lokasi $ ightarrow$ Pilih "Izinkan hanya saat aplikasi digunakan"*.
3. **Berikan Izin Perangkat Sekitar (Nearby Devices):** Pada menu Izin Chrome yang sama, pastikan opsi *"Perangkat di sekitar"* disetel ke *"Izinkan"*.
4. **Lepas Pairing (Unpair) di Menu Bluetooth HP:** Jika printer sudah terlanjur dipasangkan di menu Bluetooth Samsung, lakukan *"Lupakan Perangkat (Unpair)"*. Pada teknologi Web BLE, printer wajib dipindai langsung dari dalam browser agar koneksi GATT tidak terkunci oleh sistem Android.
5. Buka kembali Well POS di Google Chrome, buka modal printer, lalu klik **"Pindai & Hubungkan"**.

Opsi B: Menggunakan Aplikasi Print Service "RawBT" (Solusi Terbaik untuk Bluetooth Classic)

SANGAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK KASIR

Jika hasil self-test printer Blueprint menunjukkan tipe **Bluetooth Classic (SPP)**, modul Bluetooth Classic tidak bisa diakses langsung via browser Web Bluetooth, melainkan membutuhkan driver jembatan Android standar:

1. Buka **Google Play Store** di Samsung Galaxy A07, unduh dan pasang aplikasi gratis: **"RawBT Print Service"** (oleh Alexander Vityaz).
2. Buka menu **Bluetooth HP Samsung**, nyalakan printer, cari nama printer Blueprint, lalu lakukan Pairing (masukkan PIN: `1234` atau `0000`).
3. Buka aplikasi **RawBT** yang sudah diinstal:
   - Pilih Jenis Koneksi: **Bluetooth**.
   - Pilih Perangkat: **Blueprint (atau nama printer yang ter-pair)**.
   - Klik tombol **Uji Cetak / Test** di RawBT untuk memastikan kertas keluar.
4. Pada sistem Well POS di browser, kasir cukup menekan tombol **Cetak Struk** saat transaksi selesai $ ightarrow$ pilih *Print via RawBT*. Struk transaksi kasir akan keluar seketika dalam 1 detik.

Opsi C: Koneksi Langsung Kabel USB OTG Type-C (Paling Stabil untuk Meja Kasir)

SOLUSI MEJA KASIR ANTI-INTERFERENSI

Printer Blueprint pada foto adalah model desktop dengan soket **USB Type-B** di panel belakang. Untuk operasional kasir fisik yang menetap di meja:

1. Gunakan adaptor **USB OTG Type-C** (tersedia di toko aksesoris ponsel seharga Rp 10.000 – Rp 15.000).
2. Tancapkan kabel bawaan USB printer langsung ke port Type-C pengisian daya Samsung Galaxy A07.
3. **Keunggulan Operasional USB OTG:**
   - **100% Bebas Putus Koneksi:** Tidak terpengaruh jarak, dinding, atau interferensi sinyal radio Bluetooth ponsel lain.
   - **Kecepatan Cetak Instan:** Data dikirim melalui jalur kabel berkecepatan tinggi tanpa waktu tunda (zero delay).
   - **Bebas Pairing Ulang:** Tidak memerlukan proses scan atau pairing ulang setiap kali HP atau printer di-restart.

5. KESIMPULAN & REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Prioritas Tindakan 1	Nyalakan **Lokasi (GPS)** dan aktifkan izin lokasi Google Chrome di Samsung Galaxy A07.
Prioritas Tindakan 2	Lakukan **Self-Test Print** (Tahan FEED + Nyalakan Power) untuk mengonfirmasi apakah printer mendukung BLE atau Classic SPP.
Prioritas Tindakan 3	Jika printer bertipe Classic SPP, gunakan aplikasi pendukung resmi **RawBT** atau gunakan **Kabel USB OTG Type-C** untuk stabilitas meja kasir jangka panjang.

Diverifikasi & Disahkan oleh:

Well POS — POS Engineering Support
Website: https://wellpos.id | Helpdesk: support@wellpos.id
Dokumen ini diverifikasi secara otomatis oleh sistem diagnostik Well POS.

Well POS Technical Team
✓ VERIFIED TECHNICAL ADVISORY